

Aplicación de Oscilaciones y Vibraciones en Ingeniería Ambiental y Sanitaria



<https://telwesa.com/que-es-como-functiona-una-bomba-de-agua-industrial/>

Las plantas de tratamiento de agua utilizan sistemas de tuberías y bombas que generan vibraciones mecánicas. Para evitar daños estructurales y fallas en los equipos, estos sistemas se modelan como un sistema masa-resorte con amortiguamiento.

Cuando una bomba funciona, produce oscilaciones con una frecuencia característica que depende de la masa del sistema y de la rigidez de los soportes.

Ejemplo práctico

Una bomba de agua de una planta de tratamiento tiene una masa total de 200 kg y está sostenida por un sistema con una rigidez equivalente de 80,000 N/m. Su período natural de vibración se calcula para evitar resonancia con las vibraciones del motor.

$$T = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 2\pi\sqrt{(200/80000)} \approx 0.31 \text{ s}$$

Si la frecuencia de operación de la bomba coincide con el período natural del sistema, ocurre resonancia y las vibraciones aumentan, causando desgaste acelerado, ruido excesivo y posibles daños en las tuberías.

Frecuencia Natural del Sistema

$$f = 1/T = 1/0.31 \approx 3.2 \text{ Hz}$$

Por esta razón, en ingeniería ambiental y sanitaria se analizan las vibraciones para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento y prolongar la vida útil de los equipos.